

Утилиты конвертации БД

В данном разделе описаны утилиты конвертации БД — вспомогательная функциональность, которая не относится к [конвертеру БД](#).

Генератор скриптов "Хоттабыча" для индексов первой фазы

Утилита генерирует скрипт разворота индексов первой фазы по текущему состоянию проекта и схем БД, чтобы прикладные разработчики с помощью ВНР могли развернуть тяжеловесные [параллельные](#) индексы задолго до обновления продукта. Генератор поддерживает как обычные, так и мультарендные продукты. Результатом выполнения утилиты является скрипт, пригодный для прикрепления к ВНР и выполнения "Хоттабычем" на БД продукта. Реализация утилиты находится в платформенной библиотеке sbis-db-converter-tools, запуск осуществляется с помощью Jinnee через интерфейсную библиотеку jinnee-db-converter300.



Эффект от выполнения скрипта идентичен запуску предварительной фазы конвертации для индексов.

Генератор состоит из двух частей:

- [Генератор списка индексов](#) — подключается к БД, строит предварительный план конвертации, материализует скрипты разворота параллельных индексов, сохраняет результат в ru-модуль;
- [Генератор скрипта "Хоттабыча"](#) — формирует корректный скрипт со стандартным алгоритмом разворота скриптов из списка.

Разделение на две части позволяет отредактировать список индексов перед упаковкой в архив скрипта.

Генератор списка индексов

Пример запуска с помощью командной оболочки:

```
1 ./jinnee-utility libjinnee-db-converter300.so --console_log --logs_dir
  "<опционально папка перенаправления логов>" --project "<корень проекта
  .s3cld или .zip>" --generate_index_list "<путь до файла с настройками>"
```

Пример файла настроек для параметра generate_index_list:

```
1 {
2   "output" : "%PROJECT_R00T%/indexes.py",
3   "database": "postgresql:host='localhost' port='6432'
  dbname='my_database' user='postgres' password='<пароль вашей локальной
  БД>' ",
4   "thread_count": "2",
5   "services": [ "bcb07f95-a825-45f7-8127-42ecc65a708d" ]
6 }
```

Имя	Тип	Описание
output	Обязательный	Путь до файла для сохранения результата. Если целевой файл существует, то он будет перезаписан . В строке параметра (также можно и для всех остальных) допустимо встраивать специальные переменные проекта и переменные системного окружения в виде %имя_переменной%. В данном

		случае выходной файл будет сохранен в корень проекта.
database	Обязательный	Строка подключения к БД.
thread_count	Оptionальный	Количество потоков обработки схем мультиарендной БД. Допустимый диапазон: 1-8. Значение по умолчанию: 8. Тип значения обязательно строка, чтобы была возможность подставить специальную переменную.
services	Оptionальный	json-массив строковых значений uuid-ов сервисов, которые будут участвовать в конвертации. Если оставить пустым или не указывать в настройках, то будут выбраны все сервисы проекта.
cloud_template	Оptionальный	Строковое представление uuid-шаблона БД, если такой имеется в описании проекта. Данный параметр перекрывает параметр services.

Формат output-файла:

```

1 SCHEMAS = {
2     "_00000001" : 0,
3     "_00000002" : 1,
4 }
5
6 SCRIPTS = {
7     0 : [
8         ""
9         DROP INDEX CONCURRENTLY IF EXISTS "
10        {_schema_pattern_}."itest_table1-idx1";
11        CREATE INDEX CONCURRENTLY "itest_table1-idx1"
12        ON "{_schema_pattern_}.test_table1 USING btree
13        (fld1 NULLS LAST);
14        COMMENT ON INDEX "{_schema_pattern_}."itest_table1-idx1"
15        IS 'sbis3_object';
16        ""
17    ],
18    1 : [
19        ""
20        DROP INDEX CONCURRENTLY IF EXISTS "
21        {_schema_pattern_}."itest_table1-idx3";
22        CREATE INDEX CONCURRENTLY "itest_table1-idx3"
23        ON "{_schema_pattern_}.test_table1 USING btree
24        ((fld1) NULLS LAST);
25        COMMENT ON INDEX "{_schema_pattern_}."itest_table1-idx3"
26        IS 'sbis3_object';
27        ""
28    ]
29 }
```

Переменная SCHEMAS содержит отображение имени схемы в идентификатор набора скриптов в переменной SCRIPTS.
 Переменная SCRIPTS содержит материализованные скрипты индексов для разворота в схеме.

Генератор скрипта "Хоттабыча"

Пример запуска с помощью командной оболочки:

```
./jinnee-utility libjinnee-db-converter300.so --console_log --logs_dir "  
<опционально папка перенаправления логов>" --project "<опционально корень  
проекта .s3cld или .zip, если требуются спец. переменные проекта>" --  
generate_index_script "<путь до файла с настройками>"
```

Пример файла настроек для параметра generate_index_script:

```
1 {  
2   "output" : "%PROJECT_ROOT%/script.zip",  
3   "index_list" : "%PROJECT_ROOT%/indexes.py",  
4   "method_name": "ConcurrentIndexes_%PROJECT_NAME%",  
5   "responsible": "%USER%",  
6   "responsible_uuid": "bcb07f95-a825-45f7-8127-42ecc65a708d",  
7   "deadlock_limit": "5"  
8 }
```

Имя	Тип	Описание
output	Обязательный	Путь до файла для сохранения результата. Если целевой файл существует, то он будет перезаписан
index_list	Обязательный	Путь до файла со списком скриптов для разворота, сгенерированный на предыдущем этапе.
method_name	Опциональный	Имя БЛ-метода в скрипте. Значение по умолчанию ConcurrentIndexScript.
responsible	Опциональный	Имя ответственного за данный скрипт. Значение по умолчанию ConcurrentIndexScript.
responsible_uuid	Опциональный	uuid ответственного за данный скрипт. Значение по умолчанию NULL.
deadlock_limit	Опциональный	Допустимое количество deadlock-исключений, после превышения которого необходимо прервать процесс разворота с ошибкой. Отрицательное значение — бесконечное количество попыток. Значение по умолчанию -1. Тип значения обязательно строка, чтобы была возможность подставить специальную переменную.